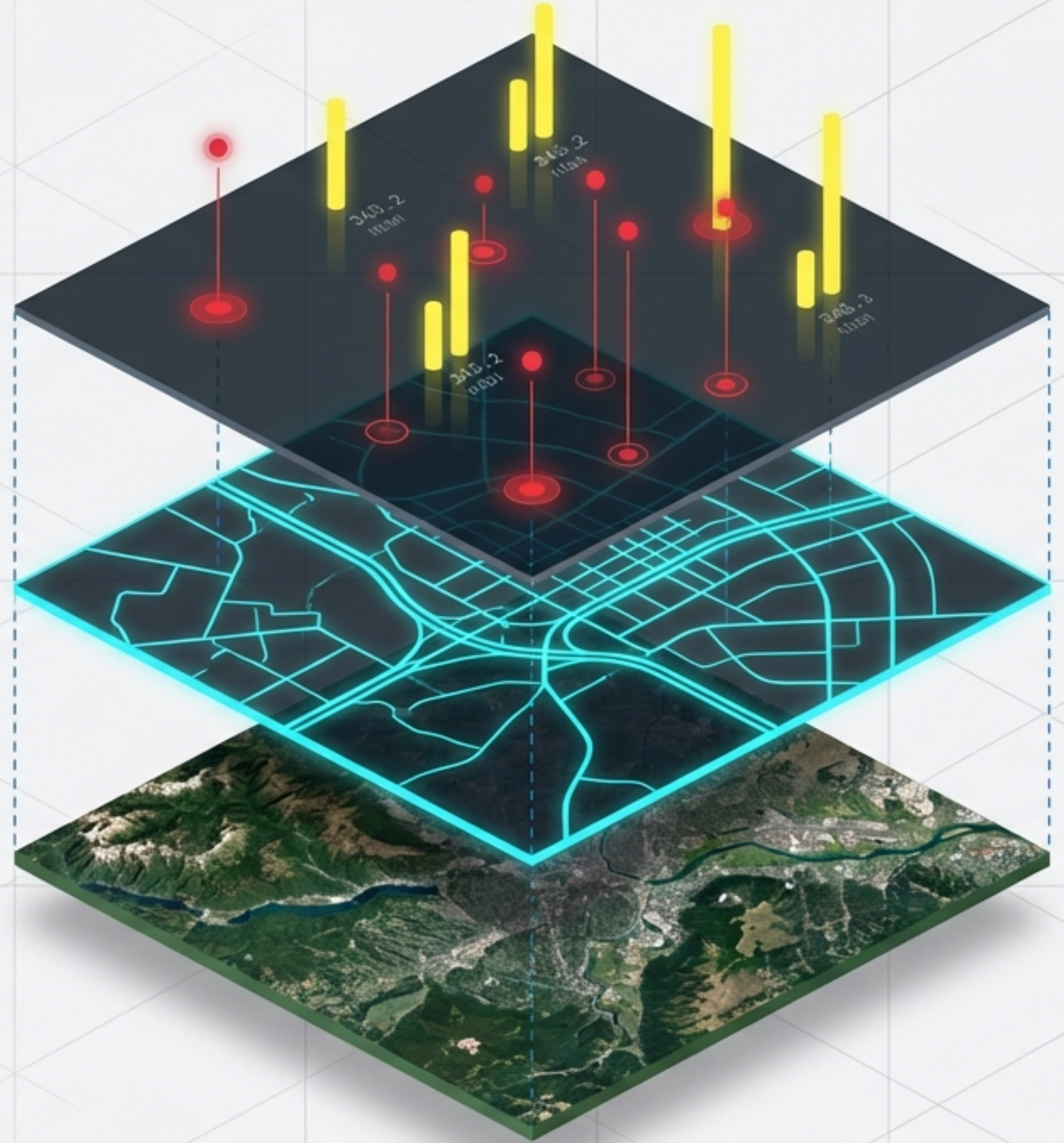


Descubriendo los SIG: El Mundo a través de los Datos

Una introducción visual a los Sistemas de Información Geográfica





El Mapa Tradicional:
Estático. Solo visual.
El lector debe deducir
las relaciones.

Open Sans

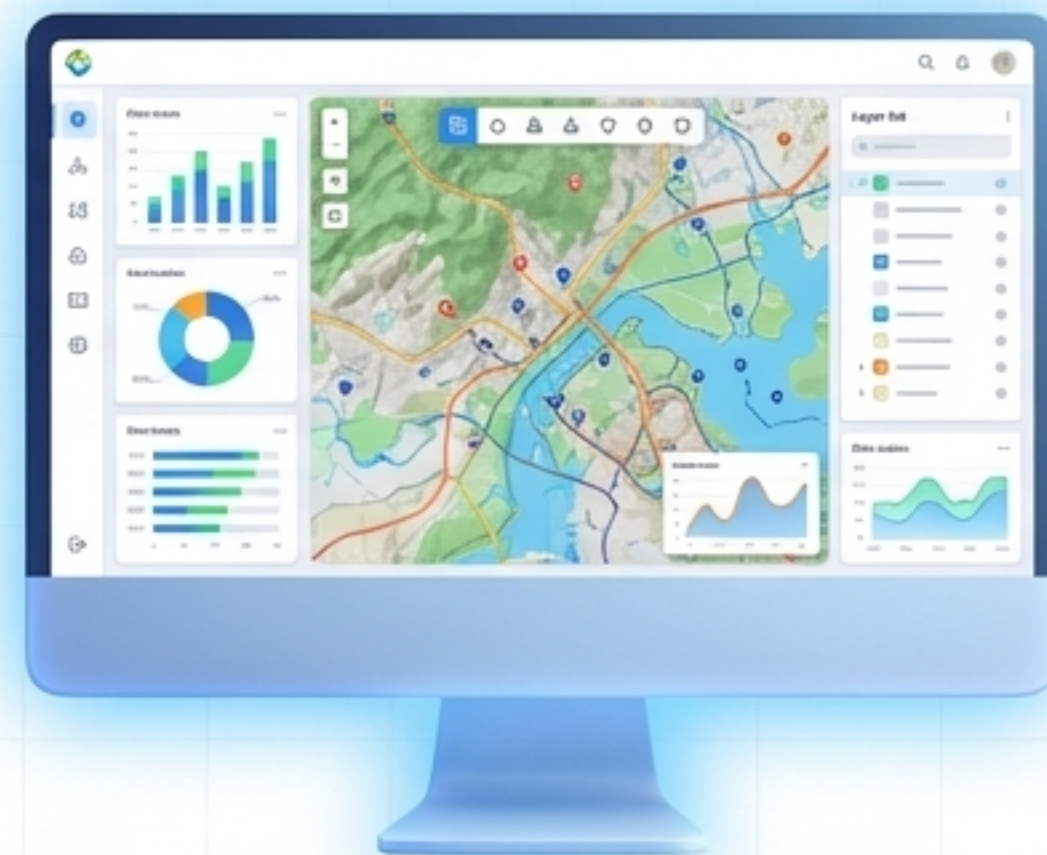


El Mapa como Interfaz:
Dinámico. Interactivo.
Conectado a bases de
datos infinitas.

Open Sans

Un mapa ya no es solo un dibujo; es una ventana interactiva hacia los datos del mundo real.

¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)?



Base de Datos
(Atributos, tablas,
números)

Geografía
(Coordenadas, ubicación,
geometría)

SIG
(Captura, almacena, analiza y
muestra información georreferenciada)

Los 5 Pilares del Ecosistema SIG

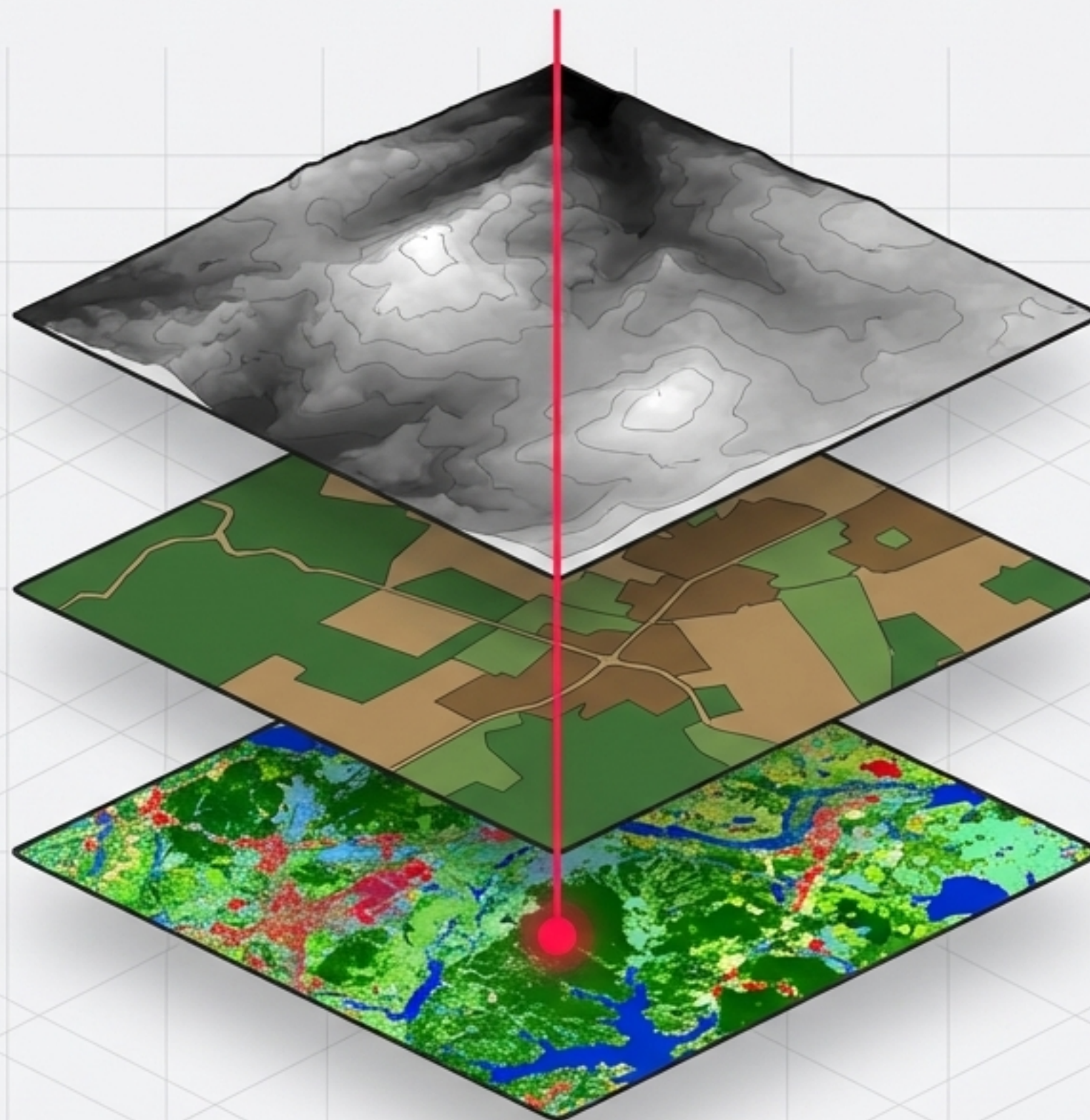


El secreto del SIG: Las Capas Temáticas

Elevación (MDT) -
Relieve y altitud.

Usos de Suelo -
Cobertura vegetal,
zonas urbanas.

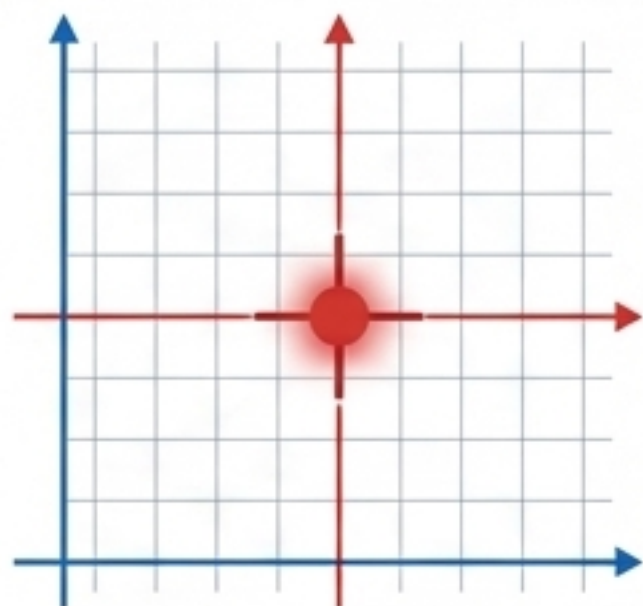
Imagen Base / Satélite -
La realidad fotográfica.



Un Punto, Múltiples Dimensiones:

Una simple coordenada (X, Y) atraviesa todas las capas, revelando su altitud, tipo de suelo y temperatura simultáneamente.

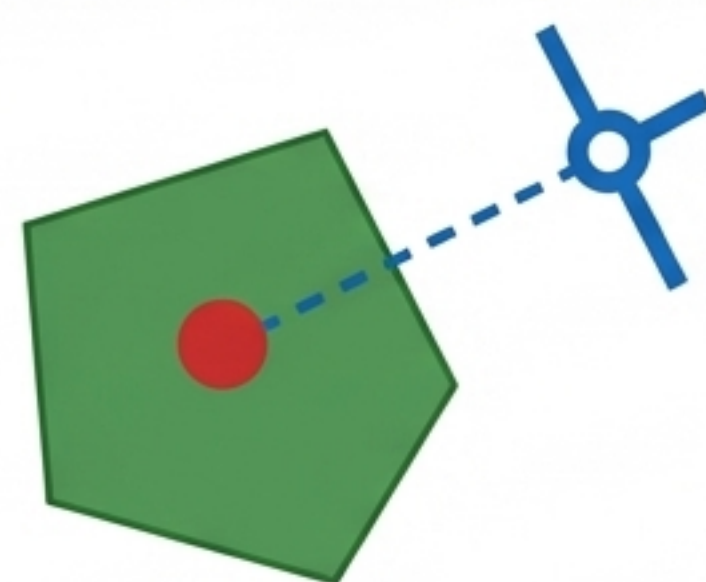
Anatomía del Dato Geográfico



Posición (Geometría):
Dónde está exactamente
en el mundo real
(Coordenadas,
Proyección).



Atributos (Semántica):
La información detrás del
punto (Ej. Velocidad
máxima, año de
construcción, nombre).

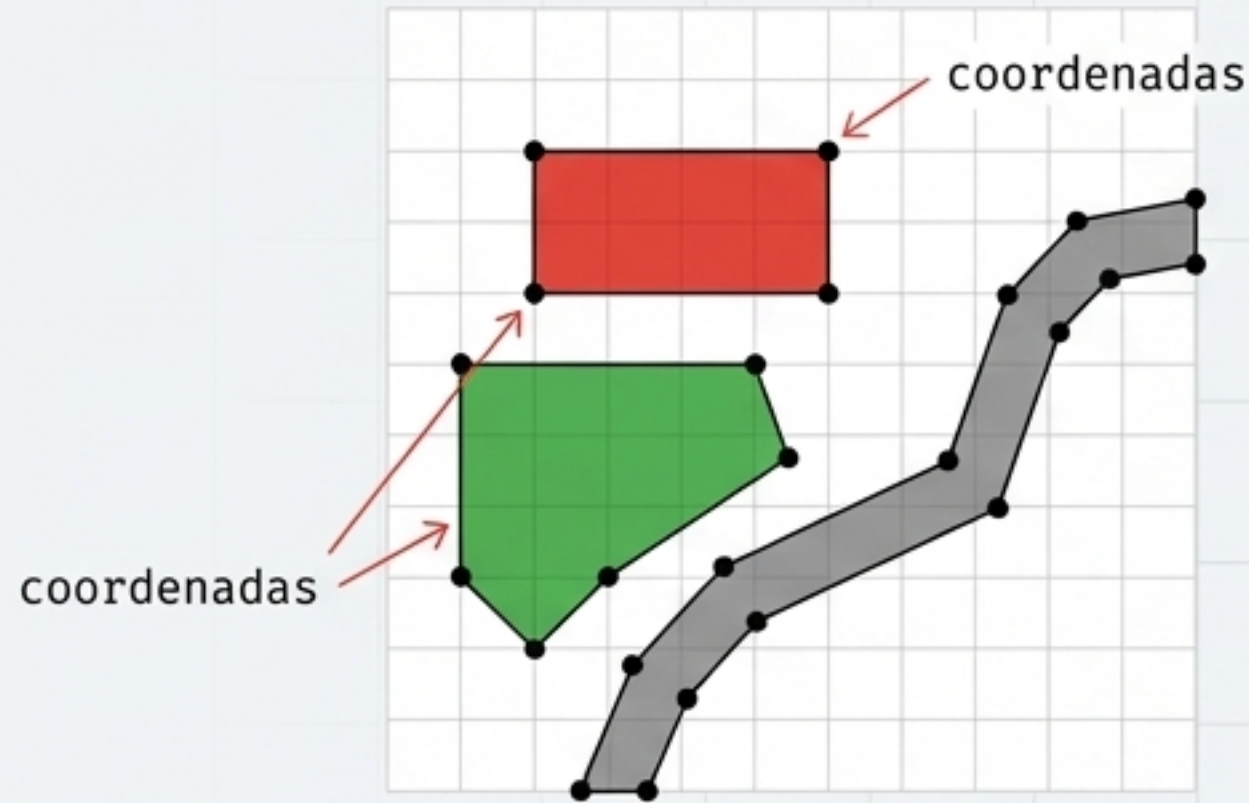


Topología (Relaciones):
Cómo interactúa con su
entorno ("adyacente a",
"dentro de", "conectado
a").

Dos formas de digitalizar el mundo: Raster vs. Vectorial



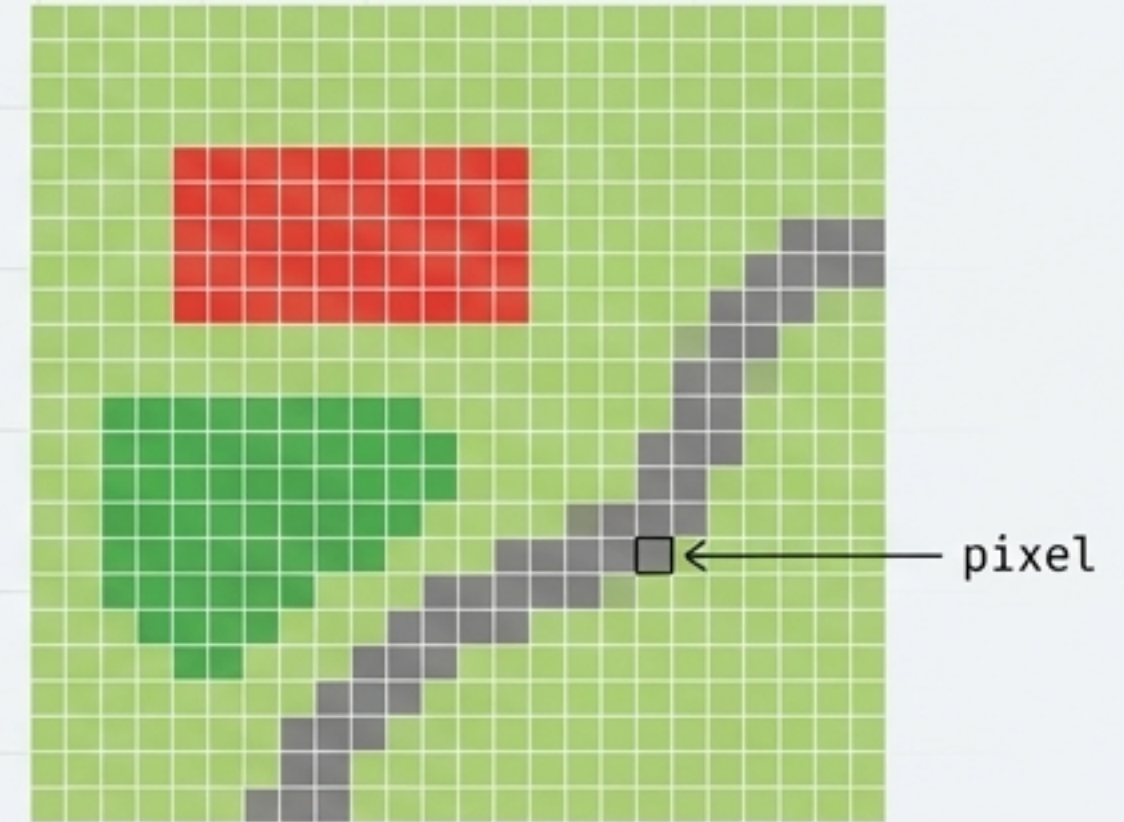
Mundo Real



Geometría Precisa

Basado en matemáticas (Puntos, Líneas, Polígonos).

Ideal para: Fronteras, calles, redes de tuberías, parcelas catastrales.



Cuadrícula de Píxeles

Cada celda tiene un valor numérico (Ej. temperatura, color).

Ideal para: Imágenes de satélite, elevación, mapas de calor, datos continuos.

Capturando la Realidad: De la Tierra a la Pantalla

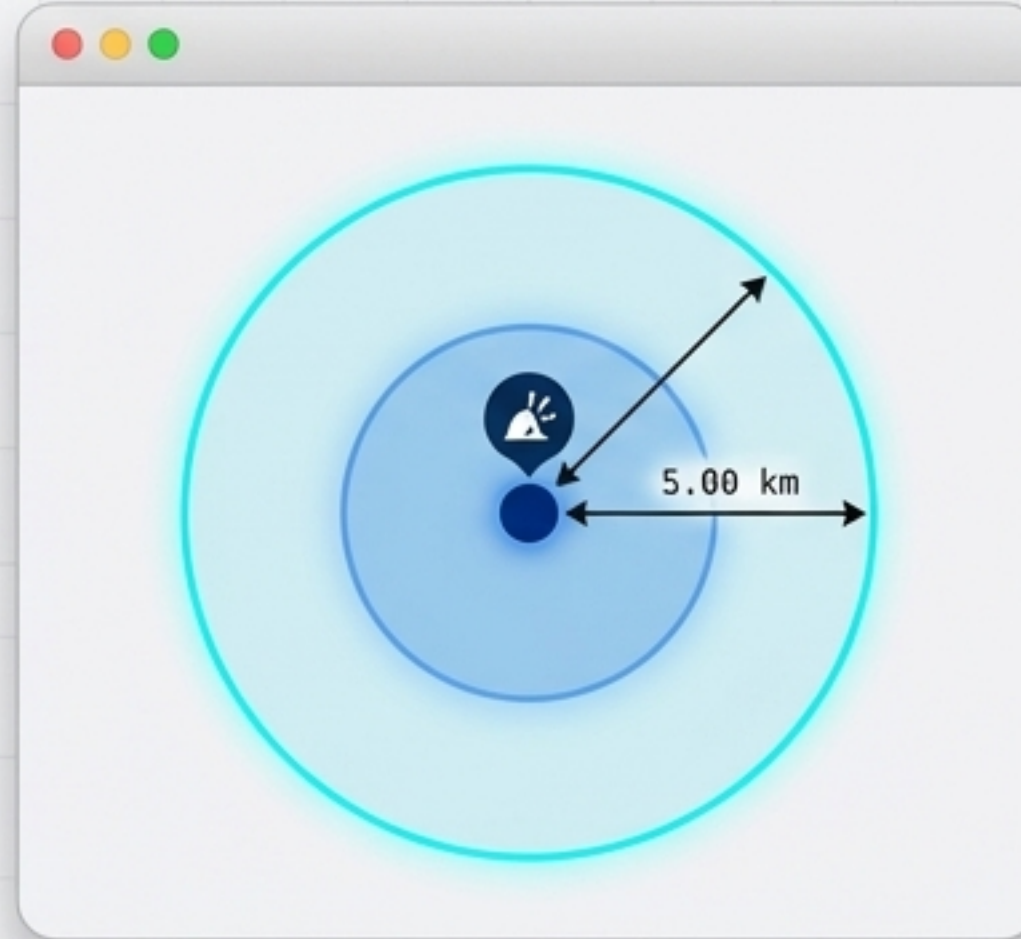


Más que mapas: El poder del Análisis Espacial



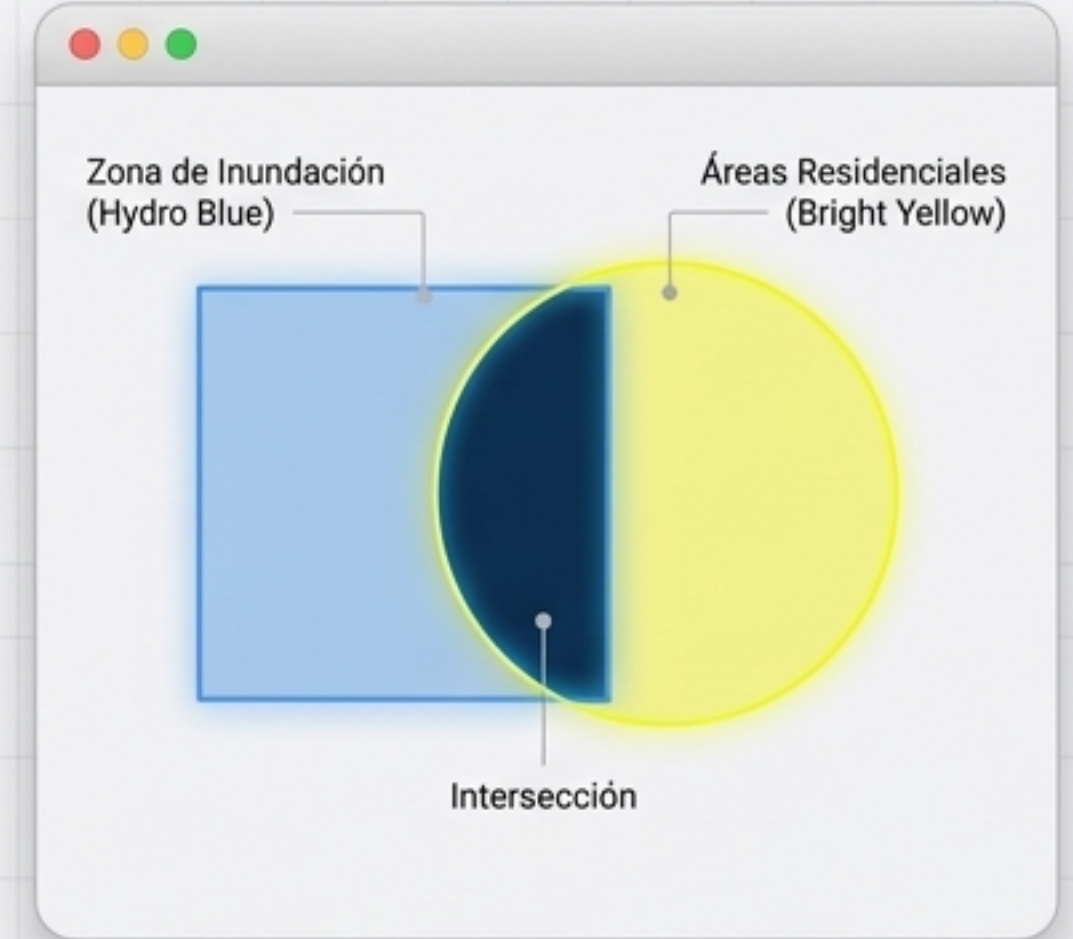
Consultas (Queries)

¿Dónde se cumple una condición?
(Ej. Mostrar todos los robles a más de 1000m de altitud).



Proximidad (Buffers)

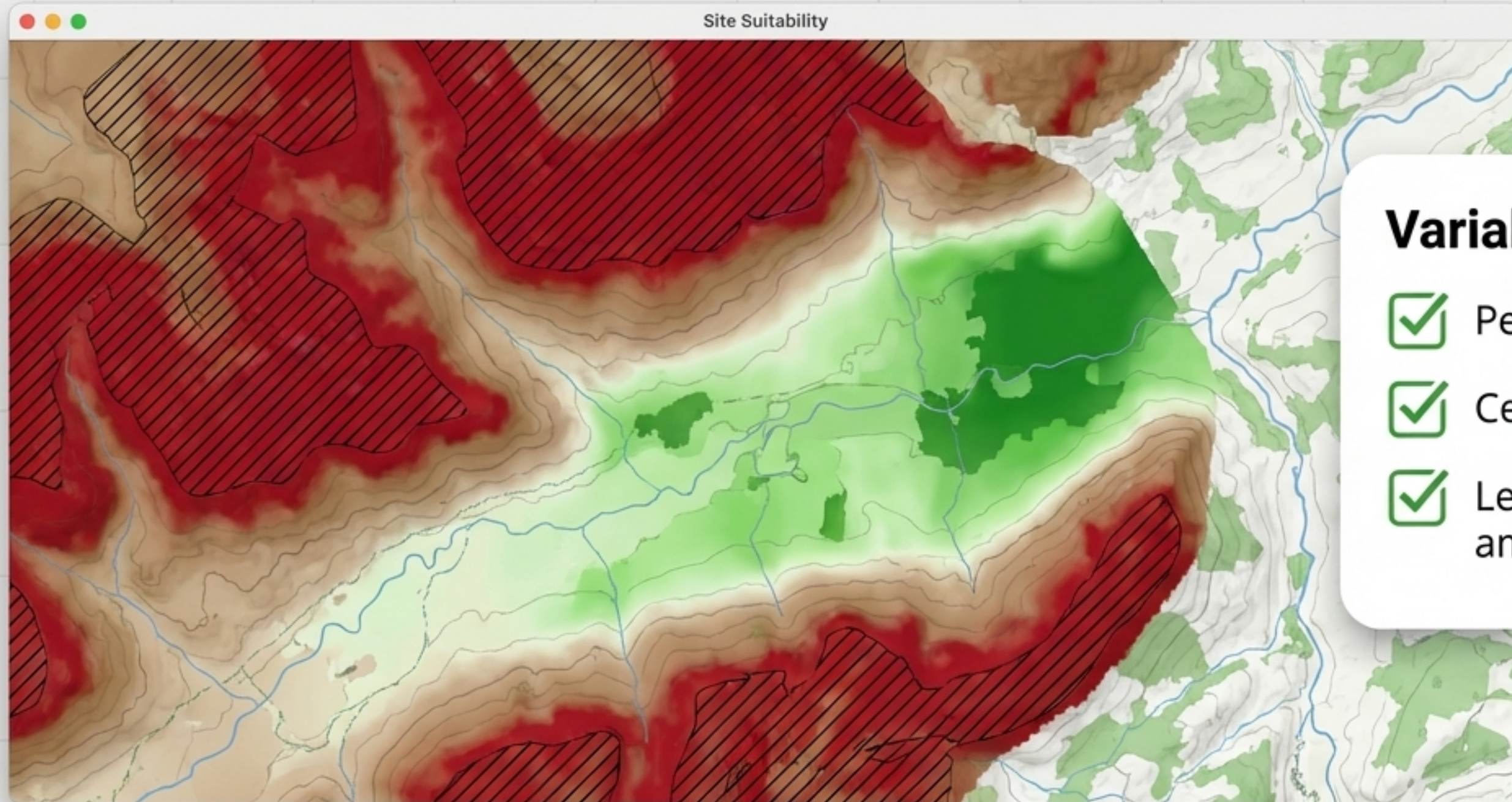
¿Qué hay cerca?
(Ej. Crear un radio de seguridad de 5km alrededor de un incidente).



Superposición (Overlay)

Cruzando variables.
(Ej. Intersectar zonas de inundación con áreas residenciales).

Aplicación: Planificación y Localización Óptima

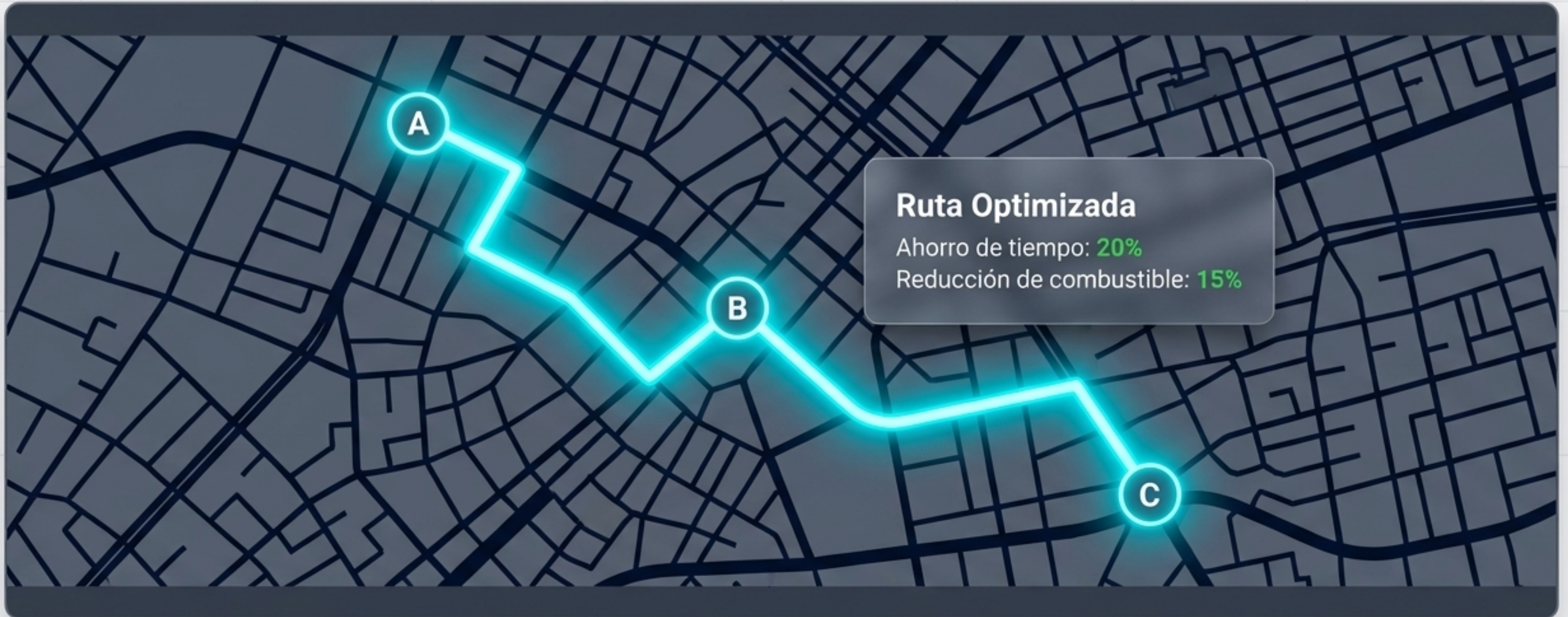


Variables analizadas

- ✓ Pendiente del terreno $< 15\%$
- ✓ Cerca de servicios (agua, luz)
- ✓ Lejos de zonas de impacto ambiental

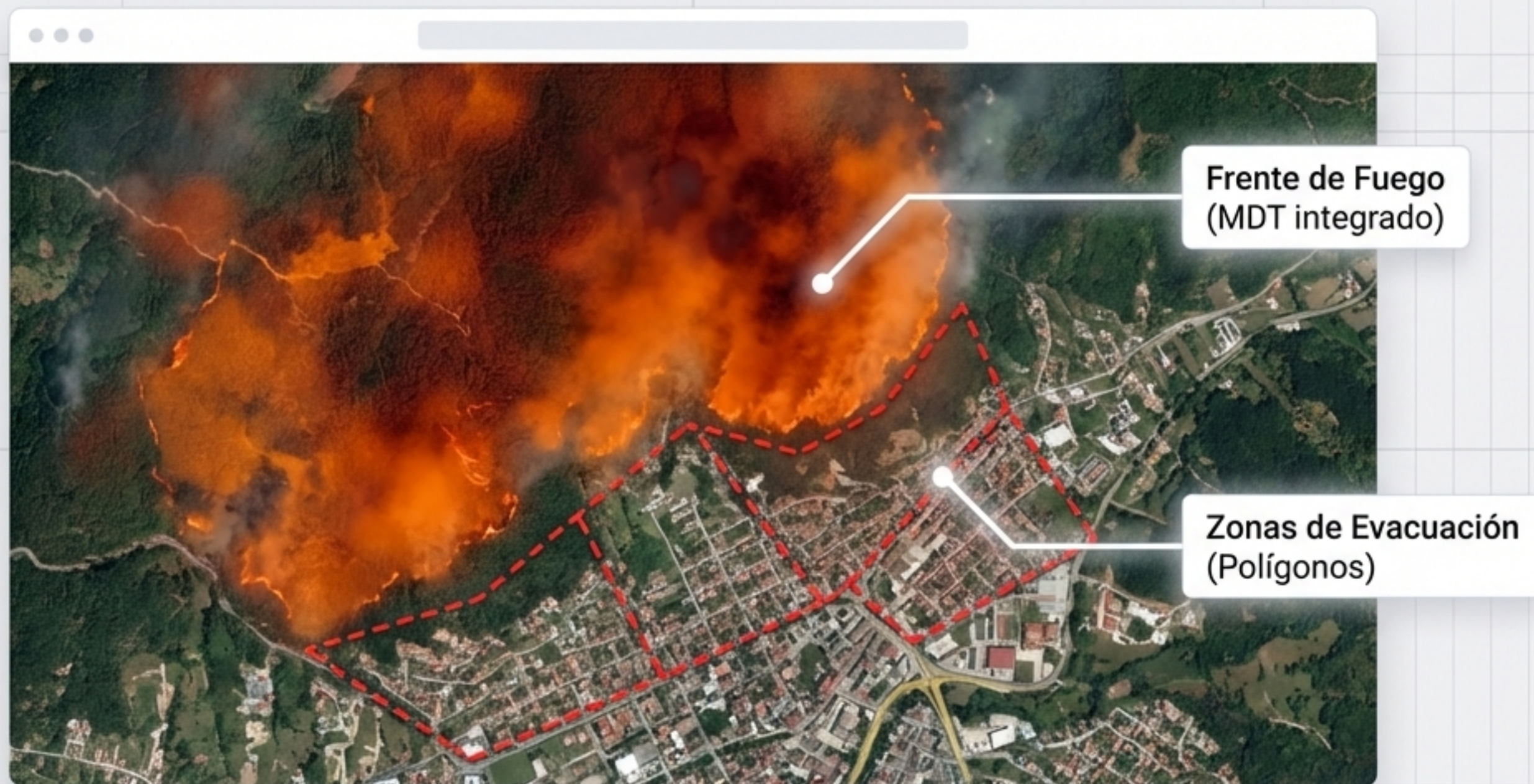
Los **SIG** calculan matemáticamente el lugar perfecto para construir infraestructuras, minimizando el impacto ambiental y maximizando la eficiencia.

Aplicación: Análisis de Redes y Rutas



Fundamental para control de flotas, servicios de emergencia y logística comercial. El SIG no solo mide la distancia más corta, sino la más rápida según el tráfico, restricciones y topología de la red.

Aplicación: Medio Ambiente y Gestión de Desastres



En situaciones críticas, los SIG permiten cruzar datos de sensores remotos con datos demográficos para trazar zonas de evacuación, predecir la propagación y salvar vidas en tiempo real.

El SIG Dinámico: Paneles de Control en Tiempo Real



La cartografía actual es viva. Los paneles operacionales ingieren datos en tiempo real (móviles, sensores, ciudadanos) para ofrecer a los directivos una visión total de la situación al segundo.

El Ciclo de Vida de la Inteligencia Geoespacial



El futuro es geográfico. Todo ocurre en algún lugar.

Para resolver los retos más complejos del mundo actual—el cambio climático, el crecimiento urbano, la distribución de recursos—primero debemos entender dónde ocurren. El SIG es la lente que hace visible lo invisible.